# 北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B1 期中考试

## 1.(10 分)

求序列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n\mathrm{e}}\right)^n$$

**Solution.**

置 $t=n\mathrm{e}$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n\mathrm{e}}\right)^n=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{\frac{t}{\mathrm{e}}}=\left(\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right)^{\frac{1}{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$$

## 2.(10 分)

设 $[x]$ 为不超过 $x$ 的最大整数, 求函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}x\sin\frac{1}{[x]}$$

**Solution.**

由 $[x]\leqslant x<[x]+1$ 有

$$[x]\sin\frac{1}{[x]}\leqslant x\sin\frac{1}{[x]}<([x]+1)\sin\frac{1}{[x]}$$

置 $y=\dfrac{1}{x}$, 则有

$$\lim_{x\to+\infty}x\sin\frac{1}{x}=\lim_{y\to0^+}\frac{\sin y}{y}=1$$

从而

$$\lim_{x\to+\infty}[x]\sin\frac{1}{[x]}=1$$

$$\lim_{x\to+\infty}([x]+1)\sin\frac{1}{[x]}=1+\lim_{x\to+\infty}\sin\frac{1}{[x]}=1$$

由夹逼准则可知

$$\lim_{x\to+\infty}x\sin\frac{1}{[x]}=1$$

## 3.(10 分)

设 $x>0$, 求函数

$$f(x)=\int_0^{\ln x}\sqrt{1+\mathrm{e}^t}\mathrm{d}t$$

的导函数.

**Solution.**

置 $y=\ln x$, 则

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\int_0^y\sqrt{1+\mathrm{e}^t}\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{1}{x}=\frac{\sqrt{1+\mathrm{e}^y}}{x}=\frac{\sqrt{1+x}}{x}$$

**4.(10 分)**

求不定积分

$$\int \frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x$$

**Solution.**

设

$$\begin{aligned}\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)} &= \frac{A}{2x-1}+\frac{B}{2x+3}+\frac{C}{2x-5}\\ &= \frac{A(4x^2-4x-15)+B(4x^2-12x+5)+C(4x^2+4x-3)}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\\ &= \frac{4(A+B+C)x^2+4(C-A-3B)x+(5B-15A-3C)}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\end{aligned}$$

从而

$$\begin{cases} A+B+C=1\\ C-A-3B=1\\ 5B-15A-3C=-11\end{cases}$$

解得 $A=\frac{1}{2}, B=-\frac{1}{4}, C=\frac{3}{4}$.

从而

$$\begin{aligned}\int \frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x &= \int\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2x+3}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2x-5}\right)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{2x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{2x+3}+\frac{3}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{2x-5}\\ &= \frac{1}{4}\ln|2x-1|-\frac{1}{8}\ln|2x+3|+\frac{3}{8}\ln|2x-5|+C\end{aligned}$$

**5.(10 分)**

求欧氏平面直角坐标系中曲线

$$y=\frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1}-\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$$

在 $x=1$ 到 $x=2$ 的弧长.

**Solution.**

$$\begin{aligned}y' &= \frac{1}{2}\left(\sqrt{x^2-1}+\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}-\frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\right)\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\sqrt{x^2-1}+\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right)\\ &= \sqrt{x^2-1}\end{aligned}$$

故

$$s=\int_1^2\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=\int_1^2 x\mathrm{d}x=\left.\frac{x^2}{2}\right|_1^2=\frac{3}{2}$$

**6.(10 分)**

设欧氏空间中 $V$ 是曲线弧 $y=\dfrac{\ln x}{\sqrt{2\pi}}(1\leqslant x\leqslant 2)$ 与直线 $x=1,x=2,y=0$ 围成的曲边梯形绕 $x$ 轴旋转一周形成的旋转体, 求 $V$ 的体积.

**Solution.**

根据旋转体体积公式及分部积分, 有

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_1^2 y^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^2(\ln x)^2\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left(x(\ln x)^2\big|_1^2-2\int_1^2\ln x\mathrm{d}x\right)\\&=(\ln 2)^2-2\ln 2+1.\end{aligned}$$

**7.(10 分)**

无穷序列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<b_1<a_1$, 且有以下递推关系

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}$$

试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

**Solution.**

据均值不等式有 $a_{n+1}=\dfrac{a_n+b_n}{2}\geqslant\sqrt{a_nb_n}=b_{n+1}$, 当且仅当 $a_n=b_n$ 时取等.

由 $a_1>b_1>0$ 有 $\forall n\in\mathbb{N}^*,a_n>b_n>0$.

从而

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n+b_n}{2}-a_n=\frac{b_n-a_n}{2}<0$$

从而 $\{a_n\}$ 递减且有界, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

**8.(20 分)**

本题中每个小问都要求给出证明和计算过程.

**(1) (2 分)** 试证明: 当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时有

$$-1<\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}<1$$

**(2) (8 分)** 当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时, 求函数

$$f(x)=\arcsin\left(\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}\right)$$

的导函数.

**(3) (10 分)** 试证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4\cos^2 x+\sin^2 x}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{9}{4}\cos^2 x+2\sin^2 x}}$$

**Solution.**

**(1)** 令 $u=\sin x\in(-1,1)$. 当 $0\leqslant u<1$ 时,

$$3+u^2-4u=(1-u)(3-u)>0,$$

因而 $0\leqslant\dfrac{4u}{3+u^2}<1$. 再由该表达式关于 $u$ 为奇函数, 可得

$$-1<\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}<1.$$

**(2)** 在给定开区间内 $\cos x>0$, 所以

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{4\cos x(3-\sin^2 x)}{(3+\sin^2 x)\sqrt{(1-\sin^2 x)(9-\sin^2 x)}}\\&=\frac{4(3-\sin^2 x)}{(3+\sin^2 x)\sqrt{9-\sin^2 x}}.\end{aligned}$$

**(3)** 将 $f$ 连续延拓到 $[0,\pi/2]$, 则 $f(0)=0, f(\pi/2)=\pi/2$, 且 $f$ 严格递增. 记 $u=f(x)$, 有

$$\sqrt{4-3\sin^2 f(x)}=\frac{2(3-\sin^2 x)}{3+\sin^2 x}.$$

结合上一问的导数公式, 得到

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{4-3\sin^2 u}}&=\int_0^{\pi/2}\frac{f'(x)\mathrm{d}x}{\sqrt{4-3\sin^2 f(x)}}\\&=\int_0^{\pi/2}\frac{2\mathrm{d}x}{\sqrt{9-\sin^2 x}}\\&=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{9}{4}\cos^2 x+2\sin^2 x}}.\end{aligned}$$

左端即为题目中的第一个积分, 故等式成立.

## 9.(10 分)

设函数 $f,g:[0,1]\to\mathbb{R}$ 在 $[0,1]$ 上连续, 满足

$$f(0)=g(0),\quad \sin(f(1))=\sin(g(1)),\quad \cos(f(1))=\cos(g(1)),$$

且

$$\forall x\in[0,1],\left(\cos(f(x))+\cos(g(x))\right)^2+\left(\sin(f(x))+\sin(g(x))\right)^2\neq 0$$

证明:$f(1)=g(1)$.

**Solution.**

令 $h(x)=f(x)-g(x)$, 则 $h$ 在 $[0,1]$ 上连续,$h(0)=0$. 由端点的正弦、余弦分别相等可知 $h(1)=2k\pi$, 其中 $k\in\mathbb{Z}$. 另一方面, 对每个 $x\in[0,1]$ 有

$$(\cos f(x)+\cos g(x))^2+(\sin f(x)+\sin g(x))^2=2+2\cos h(x)>0.$$

因而 $h(x)$ 不能等于任何奇数倍的 $\pi$. 若 $k\geqslant 1$, 介值定理保证某处 $h(x)=\pi$; 若 $k\leqslant -1$, 则某处 $h(x)=-\pi$. 两者均与上式矛盾, 所以 $k=0$, 即 $f(1)=g(1)$.